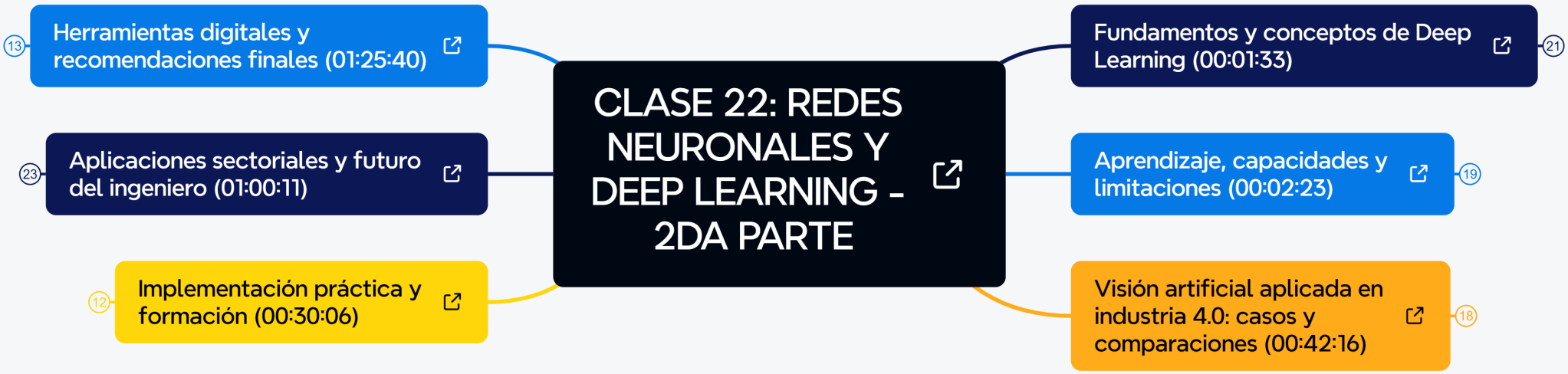
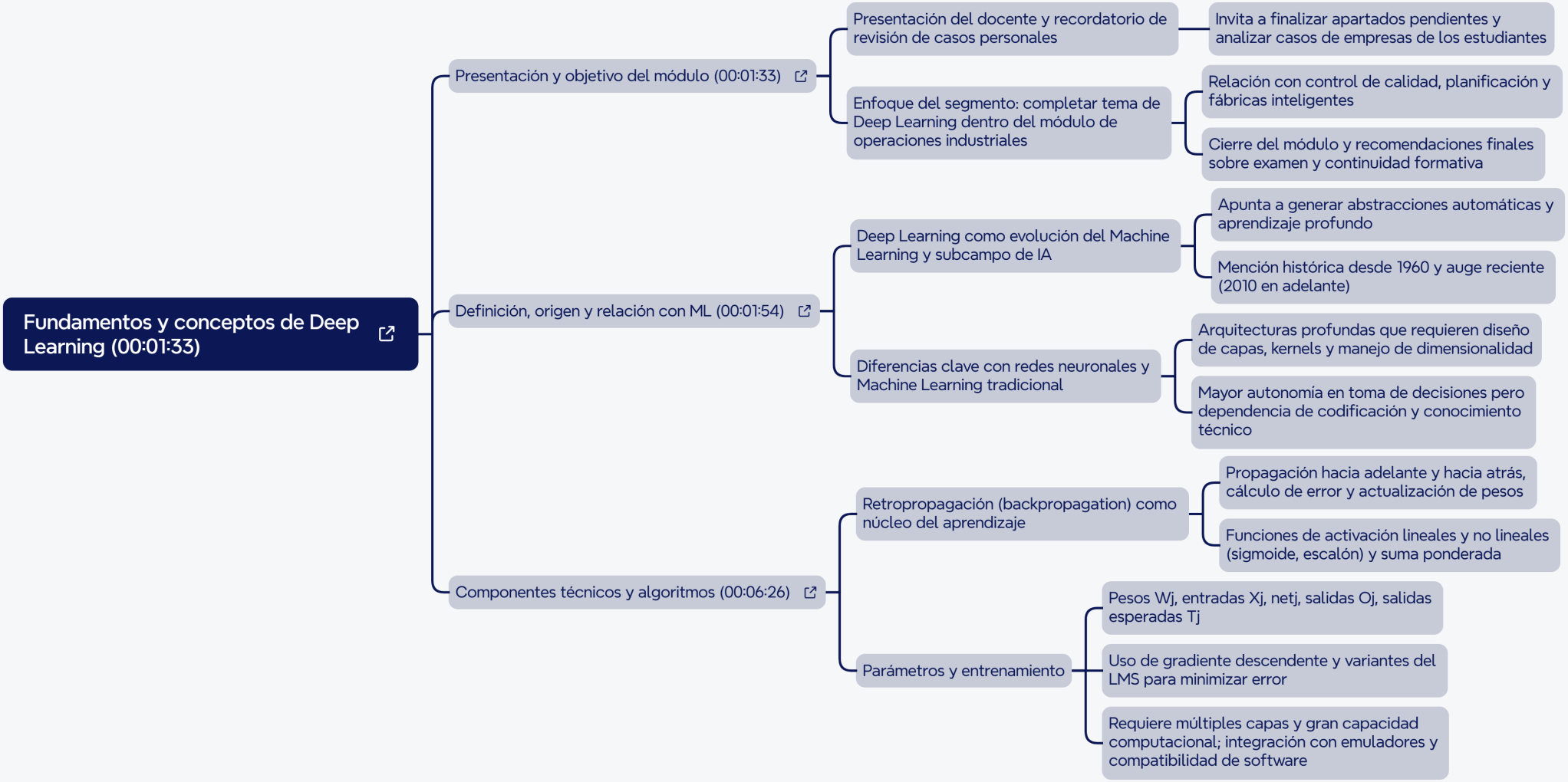
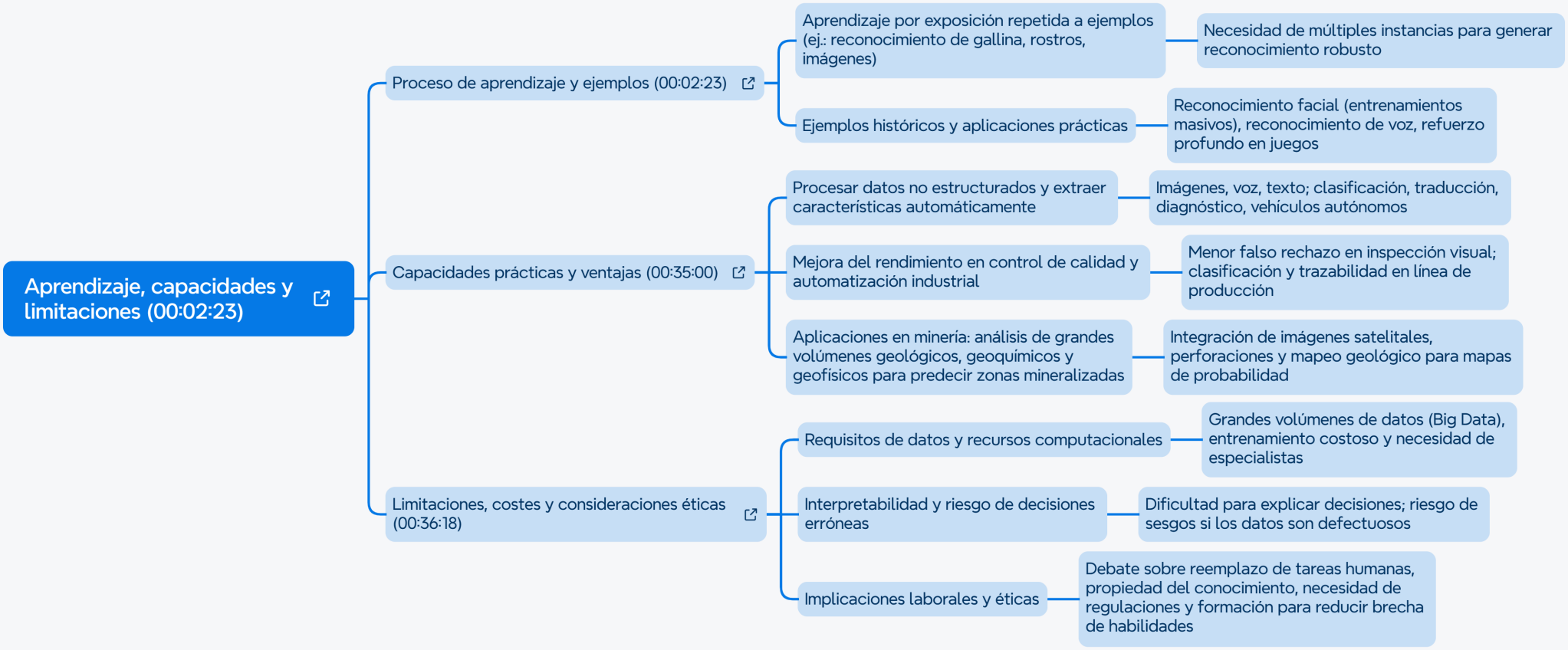
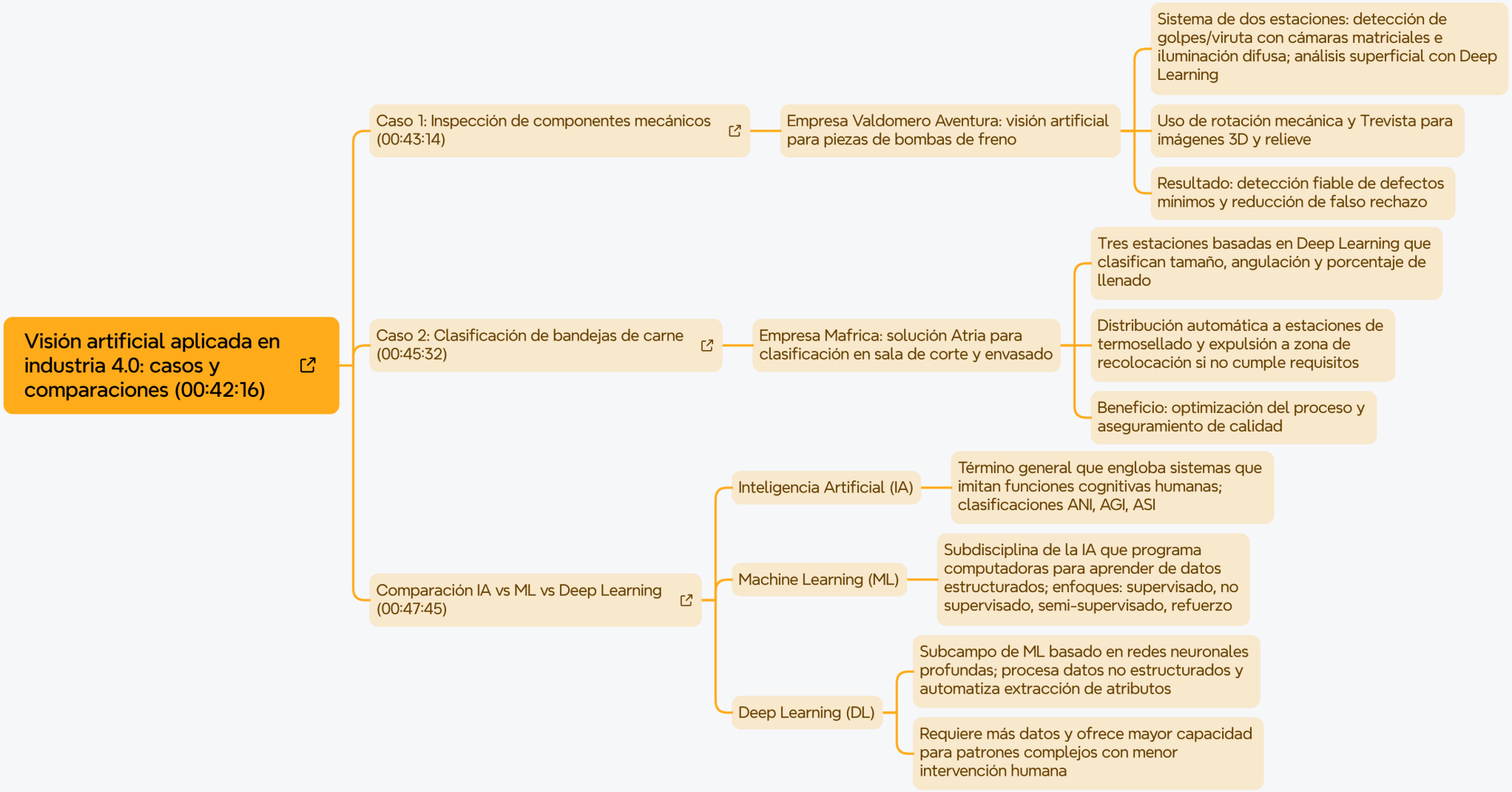
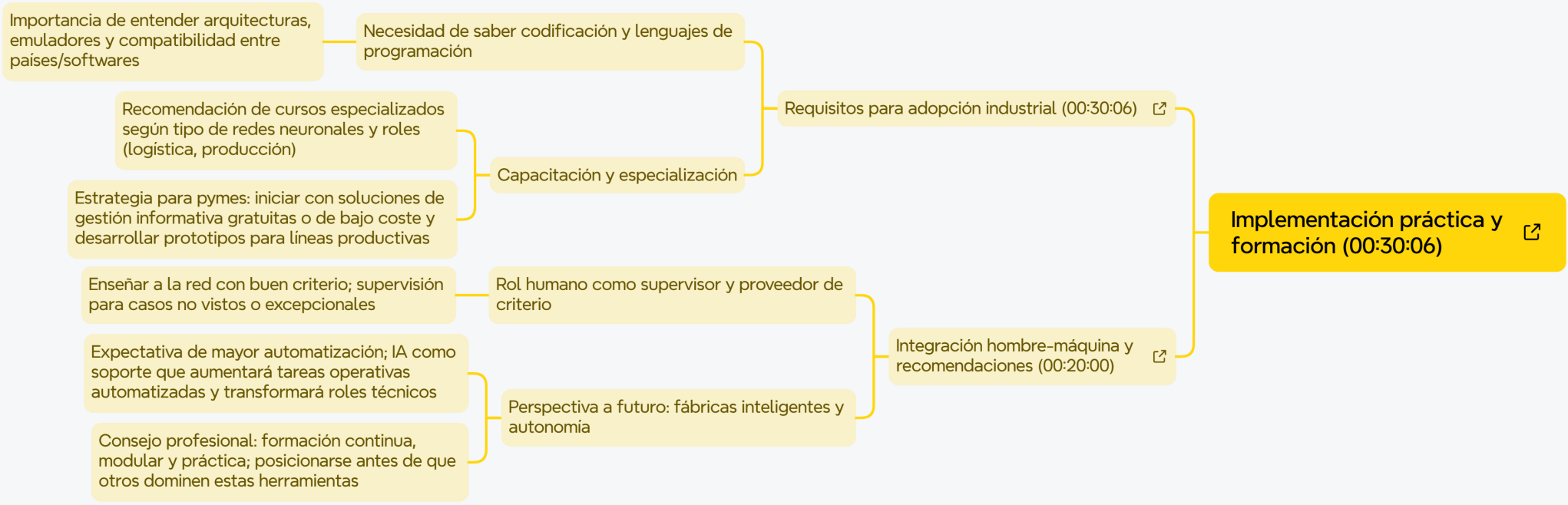

CLASE 22: REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING - 2DA PARTE
Herramientas digitales y recomendaciones finales (01:25:40)
13
Aplicaciones sectoriales y futuro del ingeniero (01:00:11)
23
Implementación práctica y formación (00:30:06)
12
Fundamentos y conceptos de Deep Learning (00:01:33)
21
Aprendizaje, capacidades y limitaciones (00:02:23)
19
Visión artificial aplicada en industria 4.0: casos y comparaciones (00:42:16)
18


Fundamentos y conceptos de Deep Learning (00:01:33)
Presentación y objetivo del módulo (00:01:33)
Presentación del docente y recordatorio de revisión de casos personales
Invita a finalizar apartados pendientes y analizar casos de empresas de los estudiantes
Enfoque del segmento: completar tema de Deep Learning dentro del módulo de operaciones industriales
Relación con control de calidad, planificación y fábricas inteligentes
Cierre del módulo y recomendaciones finales sobre examen y continuidad formativa
Definición, origen y relación con ML (00:01:54)
Deep Learning como evolución del Machine Learning y subcampo de IA
Apunta a generar abstracciones automáticas y aprendizaje profundo
Mención histórica desde 1960 y auge reciente (2010 en adelante)
Diferencias clave con redes neuronales y Machine Learning tradicional
Arquitecturas profundas que requieren diseño de capas, kernels y manejo de dimensionalidad
Mayor autonomía en toma de decisiones pero dependencia de codificación y conocimiento técnico
Componentes técnicos y algoritmos (00:06:26)
Retropropagación (backpropagation) como núcleo del aprendizaje
Propagación hacia adelante y hacia atrás, cálculo de error y actualización de pesos
Funciones de activación lineales y no lineales (sigmoide, escalón) y suma ponderada
Parámetros y entrenamiento
Pesos Wj, entradas Xj, netj, salidas Oj, salidas esperadas Tj
Uso de gradiente descendente y variantes del LMS para minimizar error
Requiere múltiples capas y gran capacidad computacional; integración con emuladores y compatibilidad de software

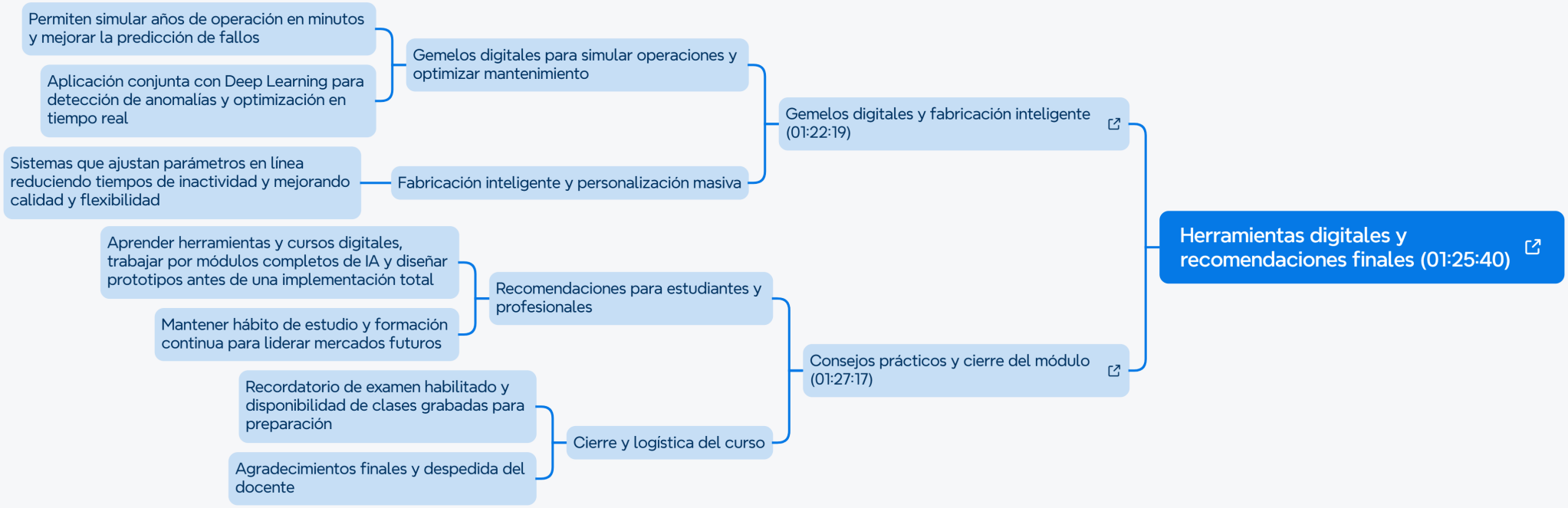

Aprendizaje, capacidades y limitaciones (00:02:23)
Proceso de aprendizaje y ejemplos (00:02:23)
Aprendizaje por exposición repetida a ejemplos (ej.: reconocimiento de gallina, rostros, imágenes)
Necesidad de múltiples instancias para generar reconocimiento robusto
Ejemplos históricos y aplicaciones prácticas
Reconocimiento facial (entrenamientos masivos), reconocimiento de voz, refuerzo profundo en juegos
Capacidades prácticas y ventajas (00:35:00)
Procesar datos no estructurados y extraer características automáticamente
Imágenes, voz, texto; clasificación, traducción, diagnóstico, vehículos autónomos
Mejora del rendimiento en control de calidad y automatización industrial
Menor falso rechazo en inspección visual; clasificación y trazabilidad en línea de producción
Aplicaciones en minería: análisis de grandes volúmenes geológicos, geoquímicos y geofísicos para predecir zonas mineralizadas
Integración de imágenes satelitales, perforaciones y mapeo geológico para mapas de probabilidad
Limitaciones, costes y consideraciones éticas (00:36:18)
Requisitos de datos y recursos computacionales
Grandes volúmenes de datos (Big Data), entrenamiento costoso y necesidad de especialistas
Interpretabilidad y riesgo de decisiones erróneas
Dificultad para explicar decisiones; riesgo de sesgos si los datos son defectuosos
Implicaciones laborales y éticas
Debate sobre reemplazo de tareas humanas, propiedad del conocimiento, necesidad de regulaciones y formación para reducir brecha de habilidades


Visión artificial aplicada en industria 4.0: casos y comparaciones (00:42:16)
Caso 1: Inspección de componentes mecánicos (00:43:14)
Empresa Valdomero Aventura: visión artificial para piezas de bombas de freno
Sistema de dos estaciones: detección de golpes/viruta con cámaras matriciales e iluminación difusa; análisis superficial con Deep Learning
Uso de rotación mecánica y Trevista para imágenes 3D y relieve
Resultado: detección fiable de defectos mínimos y reducción de falso rechazo
Caso 2: Clasificación de bandejas de carne (00:45:32)
Empresa Mafrica: solución Atria para clasificación en sala de corte y envasado
Tres estaciones basadas en Deep Learning que clasifican tamaño, angulación y porcentaje de llenado
Distribución automática a estaciones de termosellado y expulsión a zona de recolocación si no cumple requisitos
Beneficio: optimización del proceso y aseguramiento de calidad
Comparación IA vs ML vs Deep Learning (00:47:45)
Inteligencia Artificial (IA)
Término general que engloba sistemas que imitan funciones cognitivas humanas; clasificaciones ANI, AGI, ASI
Machine Learning (ML)
Subdisciplina de la IA que programa computadoras para aprender de datos estructurados; enfoques: supervisado, no supervisado, semi-supervisado, refuerzo
Deep Learning (DL)
Subcampo de ML basado en redes neuronales profundas; procesa datos no estructurados y automatiza extracción de atributos
Requiere más datos y ofrece mayor capacidad para patrones complejos con menor intervención humana


Implementación práctica y formación (00:30:06)
Requisitos para adopción industrial (00:30:06)
Necesidad de saber codificación y lenguajes de programación
Importancia de entender arquitecturas, emuladores y compatibilidad entre países/softwares
Capacitación y especialización
Recomendación de cursos especializados según tipo de redes neuronales y roles (logística, producción)
Estrategia para pymes: iniciar con soluciones de gestión informativa gratuitas o de bajo coste y desarrollar prototipos para líneas productivas
Integración hombre-máquina y recomendaciones (00:20:00)
Rol humano como supervisor y proveedor de criterio
Enseñar a la red con buen criterio; supervisión para casos no vistos o excepcionales
Perspectiva a futuro: fábricas inteligentes y autonomía
Expectativa de mayor automatización; IA como soporte que aumentará tareas operativas automatizadas y transformará roles técnicos
Consejo profesional: formación continua, modular y práctica; posicionarse antes de que otros dominen estas herramientas

Aplicaciones sectoriales y futuro del ingeniero (01:00:11)

- Exploración minera asistida por IA (01:02:09)
  - Etapa de exploración como fase crítica para identificar yacimientos
    - Datos utilizados: geológicos, geoquímicos, hidrogeológicos y geofísicos; integración con imágenes satelitales y mapeo
  - Proceso de desarrollo del modelo en cinco pasos
    - Recolección de datos históricos, satélites, sensores y mapeo geológico
    - Procesamiento: limpieza, ordenamiento y estandarización para optimizar conjuntos de datos
    - Entrenamiento: modelos aprenden de ejemplos previos de zonas con mina para identificar patrones exitosos
    - Predicción: generación de mapas de probabilidad y zonas objetivo con mayor potencial mineral
    - Validación: comprobación in situ mediante exploración directa
- Impacto operativo y económico de la IA en minería (01:07:09)
  - Comparativa antes/después de la IA
    - Análisis de datos: manual y limitado vs automatizado, masivo y más preciso
    - Tiempo de exploración: largo y costoso vs más rápido y optimizado
    - Exactitud: alta incertidumbre vs mayor precisión en identificación de zonas mineralizadas
    - Toma de decisiones: basada en experiencia vs basada en evidencia y modelos predictivos
    - Riesgos e inversión: perforaciones de alto riesgo vs menor riesgo y decisiones mejor informadas
- Otras aplicaciones industriales y rol del ingeniero 2030 (01:16:46)
  - Ámbitos de aplicación además de exploración: finanzas, gestión de recursos hídricos, hidrogeología
    - Uso de series históricas robustas para reducir incertidumbre
  - Transformación del rol del ingeniero
    - Automatización de tareas repetitivas (documentación, cálculos iterativos, coordinación)
      - Nuevas capacidades: diseño generativo, gemelos digitales, agentes autónomos para gestión de proyectos y predicción de fallos
    - Estimaciones: hasta 60% de tareas rutinarias automatizadas en empresas que invierten en IA; ingenieros como orquestadores de sistemas inteligentes


Herramientas digitales y recomendaciones finales (01:25:40)
Gemelos digitales y fabricación inteligente (01:22:19)
Gemelos digitales para simular operaciones y optimizar mantenimiento
Permiten simular años de operación en minutos y mejorar la predicción de fallos
Aplicación conjunta con Deep Learning para detección de anomalías y optimización en tiempo real
Fabricación inteligente y personalización masiva
Sistemas que ajustan parámetros en línea reduciendo tiempos de inactividad y mejorando calidad y flexibilidad
Consejos prácticos y cierre del módulo (01:27:17)
Recomendaciones para estudiantes y profesionales
Aprender herramientas y cursos digitales, trabajar por módulos completos de IA y diseñar prototipos antes de una implementación total
Mantener hábito de estudio y formación continua para liderar mercados futuros
Cierre y logística del curso
Recordatorio de examen habilitado y disponibilidad de clases grabadas para preparación
Agradecimientos finales y despedida del docente